

2. izpit 2025/2026

Naloge shranite v datoteko `naloge.py`.

1. naloga: Preberi podatke

Podatki o nakupih se nahajajo v datoteki `csv`. Predpostavljajte, da ima datoteka obliko, skladno s spodnjim zgledom. Kot ločilo je uporabljena vejica (,).

```
starost, spol, izdelek, kategorija, cena, lokacija, velikost, barva, sezona, ocena,
↪ popust, placilo, pogostost
59, Female, Coat, Outerwear, 75, Texas, M, Black, Summer, 4.8, No, PayPal, Quarterly
60, Male, Shirt, Clothing, 76, Rhode Island, XL, Teal, Spring, 4.7, No, Cash, Annually
31, Female, Socks, Clothing, 43, Utah, M, Silver, Fall, 3.6, No, PayPal, Quarterly
40, Male, Hat, Accessories, 45, Iowa, M, Silver, Fall, 4.4, No, PayPal, Fortnightly
61, Female, T-shirt, Clothing, 57, Vermont, M, Gray, Summer, 2.8, No, Cash, Weekly
#63, Female, Skirt, Clothing, 90, Oregon, L, Cyan, Spring, 2.9, No, Venmo, Every 3 Months
```

Napišite funkcijo `preberi_podatke`, ki kot argument sprejme ime datoteke, vrne pa seznam terk oblike (`spol`, `kategorija`, `izdelek`, `velikost`, `cena`, `ocena`). Pri tem naj:

- `spol` predstavlja spol kupca, zapisan kot 'M' ali 'F',
- `kategorija` predstavlja kategorijo izdelka, zapisana kot `str`,
- `izdelek` predstavlja ime izdelka, zapisano kot `str`,
- `velikost` predstavlja velikost izdelka, zapisano kot `str`,
- `cena` predstavlja ceno izdelka, zapisano kot `int` in
- `ocena` predstavlja oceno izdelka, zapisano kot `float`.

Vrednost spremenljivke `spol` določite tako, da spol spremenite v 'M', če je v datoteki zapisana vrednost 'Male', in v 'F', če je v datoteki zapisana vrednost 'Female'.

V datoteki se lahko pojavijo tudi vrstice, ki se začnejo z znakom `#` - take vrstice pri obdelavi podatkov preskočite. Prav tako preskočite vrstico z imeni stolpcev.

Primer pravilne izvedbe funkcije:

```
>>> preberi_podatke('data/shop5.csv')
[('F', 'Outerwear', 'Coat', 'M', 75, 4.8),
 ('M', 'Clothing', 'Shirt', 'XL', 76, 4.7),
 ('F', 'Clothing', 'Socks', 'M', 43, 3.6),
 ('M', 'Accessories', 'Hat', 'M', 45, 4.4),
 ('F', 'Clothing', 'T-shirt', 'M', 57, 2.8)]
```

2. naloga: Priprava slovarja

Napišite funkcijo `pripravi_slovar`, ki kot argumente sprejme:

- o seznam terk, kot ga vrača 1. naloga (tj. seznam terk oblike (`spol`, `kategorija`, `izdelek`, `velikost`, `cena`, `ocena`)),
- o indeks elementa v terki, ki predstavlja ključ slovarja,
- o indeks elementa v terki, ki predstavlja vrednost slovarja.

Funkcija naj vrača slovar, kjer so ključi vrednosti elementov na mestu z indeksom drugega argumenta, vrednosti pa seznam elementov na mestu z indeksom tretjega argumenta funkcije.

Če je podani seznam terk prazen, naj funkcija **vrne** niz "Slovarja ni mogoče pripraviti."

Če je katerikoli izmed podanih indeksov neveljaven, naj funkcija **vrne** niz "Neveljaven indeks."

Primer pravilne izvedbe funkcije:

```
>>> podatki = [('F', 'Outerwear', 'Coat', 'M', 75, 4.8),
               ('M', 'Clothing', 'Shirt', 'XL', 76, 4.7),
               ('F', 'Clothing', 'Socks', 'M', 43, 3.6),
               ('M', 'Accessories', 'Hat', 'M', 45, 4.4),
               ('F', 'Clothing', 'T-shirt', 'M', 57, 2.8)]
>>> pripravi_slovar(podatki, 1, 2)
{'Outerwear': ['Coat'],
 'Clothing': ['Shirt', 'Socks', 'T-shirt'],
 'Accessories': ['Hat']}
```

3. naloga: Največ vrednosti

Napišite funkcijo `najvec_vrednosti`, ki kot argument sprejme slovar, kjer so ključi poljubne vrednosti, vrednosti pa seznam elementov.

Funkcija naj vrne terko oblike `(kljuc, vrednost)`, kjer `kljuc` predstavlja ključ z vrednostjo, ki ima največ elementov v slovarju, `vrednost` pa pripadajočo vrednost.

Če je slovar prazen, naj funkcija **vrne** `None`. Pazite, da ne vračate niza `'None'`.

Predpostavljate lahko, da največ vrednosti vsebuje le en ključ v celotnem slovarju.

Primer pravilne izvedbe funkcije:

```
>>> slovar = {'Outerwear': ['Coat'],
              'Clothing': ['Shirt', 'Socks', 'T-shirt'],
              'Accessories': ['Hat']}
>>> najvec_vrednosti(slovar)
('Clothing', ['Shirt', 'Socks', 'T-shirt'])
```

4. naloga: Po spolih

Napišite funkcijo `po_spolih`, ki kot argument sprejme seznam `terk`, kot ga vrača 1. naloga (tj. seznam `terk` oblike (`spol`, `kategorija`, `izdelek`, `velikost`, `cena`, `ocena`)) ter opsijski argument `nacin`, ki ima privzeto vrednost `"skupno"`.

Funkcija naj glede na vrednost argumenta `nacin` vrača:

- o množico izdelkov, ki jih kupujejo izključno ženske (razlika množic) v načinu `nacin = 'f'`,
- o množico izdelkov, ki jih kupujejo izključno moški (razlika množic) v načinu `nacin = 'm'`,
- o sicer množico izdelkov, ki jih kupujejo tako ženske kot moški (presek, `nacin = 'skupno'`).

Primer pravilne izvedbe funkcije:

```
>>> podatki = [('M', 'Footwear', 'Sneakers', 'M', 20, 2.9),
               ('F', 'Clothing', 'Socks', 'L', 41, 4.3),
               ('M', 'Clothing', 'Sweater', 'L', 85, 3.7),
               ('M', 'Accessories', 'Gloves', 'M', 71, 3.2),
               ('M', 'Clothing', 'T-shirt', 'L', 31, 4.8),
               ('F', 'Clothing', 'Sweater', 'M', 26, 4.8)]
>>> po_spolih(podatki, nacin = 'skupno')
{'Sweater'}
>>> po_spolih(podatki, nacin = 'f')
{'Socks'}
>>> po_spolih(podatki, nacin = 'm')
{'Gloves', 'Sneakers', 'T-shirt'}
```